

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

Тема: Работа с готовыми модулями и компонентами

Вариант № 15: Университет. Центр аккредитации и независимой оценки качества образования (АНОК)

1. Введение и цели работы

Цель работы: Интеграция, конфигурирование и практическое применение готовых программных модулей, внешних библиотек и интерактивных компонентов в составе корпоративного веб-портала университета (Модуль Центра АНОК) для решения прикладных задач визуализации данных, экспортной генерации отчетов (PDF/Excel), криптографической верификации ЭЦП, визуального Diff-сравнения редакций УП, планирования дедлайнов и интерактивного взаимодействия пользователей.

2. Архитектура интеграции готовых модулей и компонентов

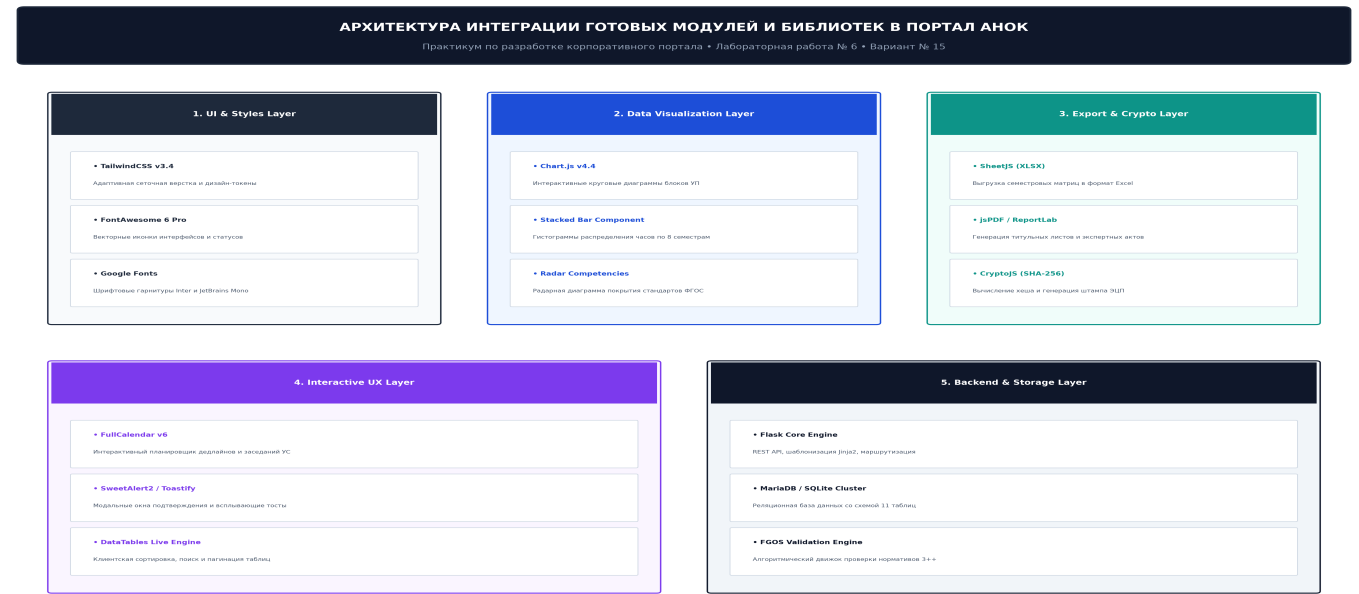


Рисунок 1 — Архитектура интеграции готовых модулей и библиотек в портал АНОК

Перечень подключенных готовых модулей и библиотек

Уровень архитектуры	Подключенный модуль / Библиотека	Назначение в портале АНОК	Спецификация
1. UI & Styles	TailwindCSS v3.4 & FontAwesome 6	Адаптивная сеточная верстка и иконки	CDN / OpenSource
2. Visualization	Chart.js v4.4 (Doughnut, Bar, Radar)	Визуализация ЗЕТ, часов и компетенций	JavaScript / Canvas
3. Export & Crypto	SheetJS (XLSX) & jsPDF	Экспорт в Excel и генерация PDF бланков	Client/Server
3. Export & Crypto	CryptoJS (SHA-256) & PKI Validator	Хеширование и наложение штампа ЭЦП	Криптографический
4. Interactive UX	FullCalendar v6 Scheduler	Календарь дедлайнов и заседаний УС	Interactive Scheduler
4. Interactive UX	SweetAlert2 & Toastify.js	Модальные окна визирования и тосты	Alerting & Dialogs
4. Interactive UX	DataTables / Fuse.js Engine	Живой поиск, сортировка и пагинация	Live Search
5. Backend & Data	Flask Engine & MariaDB Cluster	Маршрутизация и движок валидации ФГОС	Python 3.11 / SQL

3. Примеры работы подключенных и настроенных модулей

3.1. Модуль интерактивной бизнес-аналитики и визуализации данных (Chart.js)

Модуль позволяет визуально оценивать баланс учебного плана: круговая диаграмма соотношения блоков (Б1.О 54%, Б1.В 32%, Б2 10%, Б3 4%), гистограмма аудиторных часов по 8 семестрам и радарная карта покрытия стандартов ФГОС.

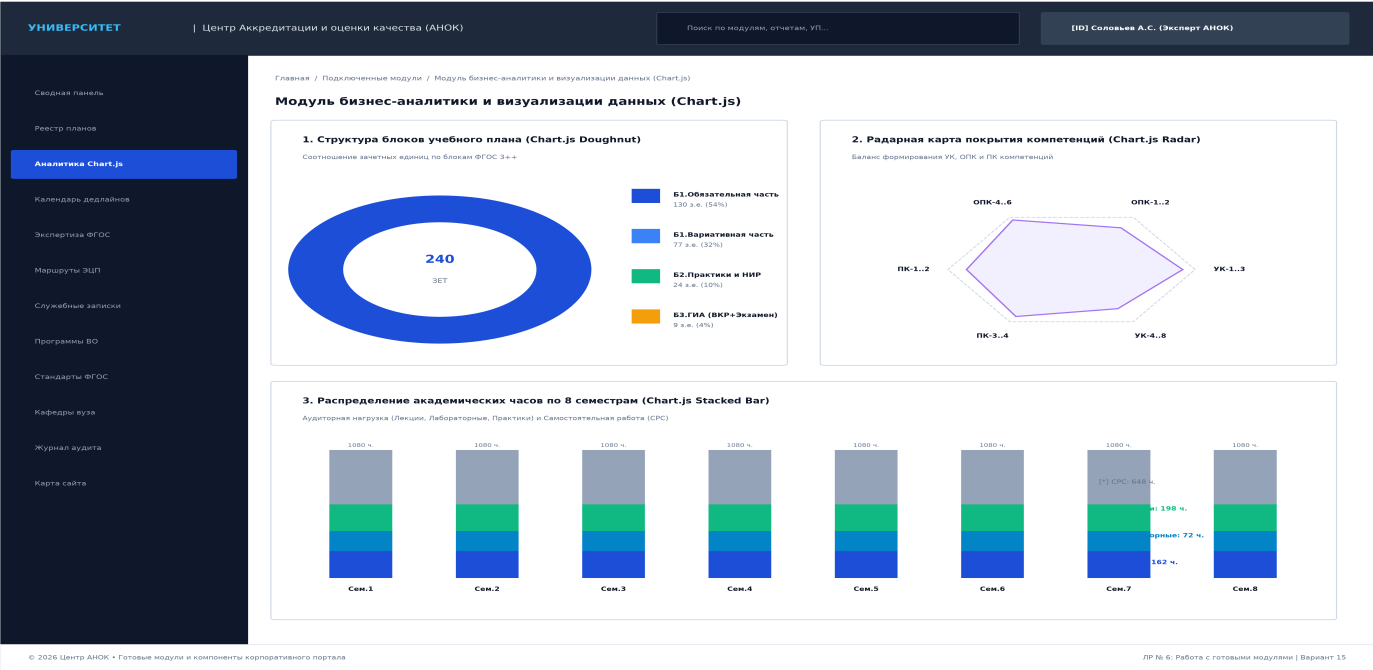


Рисунок 2 — Модуль аналитики Chart.js (Donut блоков, Bar-чарт семестров, Radar компетенций)

3.2. Модуль генерации и экспорта нормативной документации (PDF & Excel)

Обеспечивает мгновенную выгрузку семестровых матриц в структурированные книги Microsoft Excel (.xlsx) с формулами и автоматическое формирование PDF-титульников УП со встроенным гербовым штампом ЭЦП.

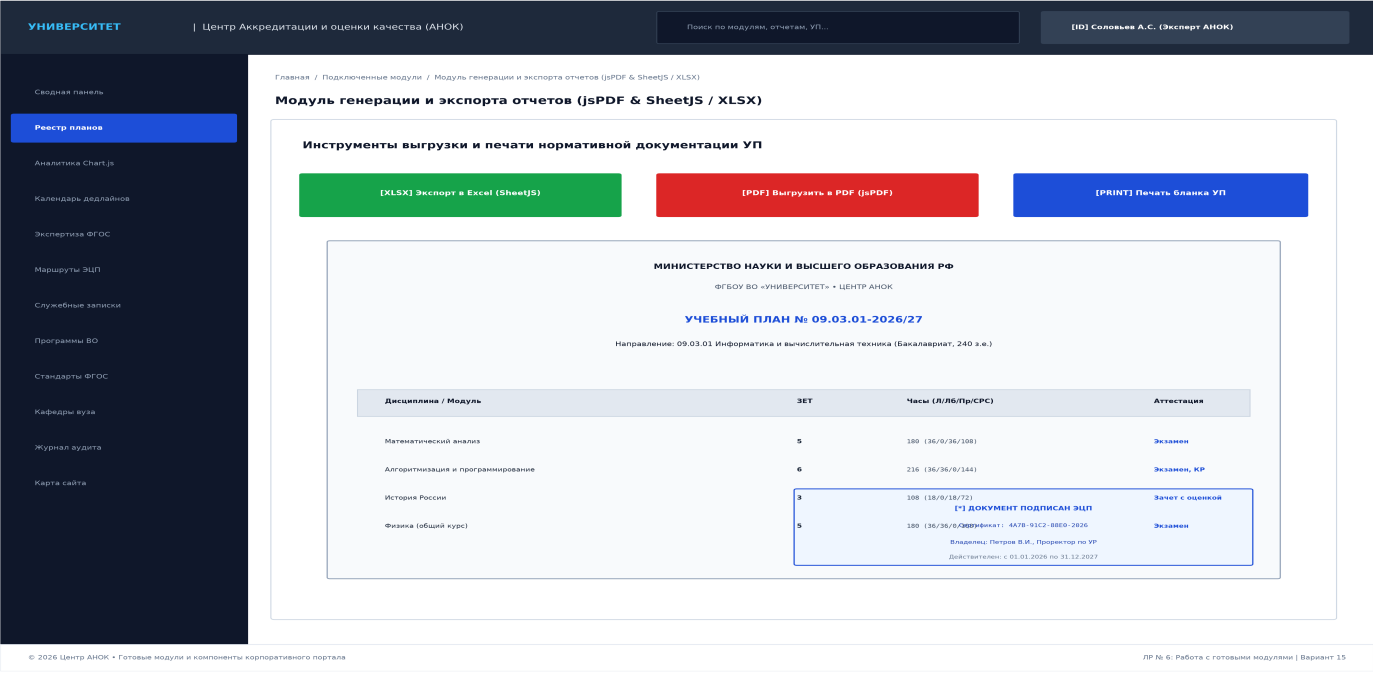


Рисунок 3 — Модуль выгрузки в Excel (SheetJS) и генерации официальных PDF бланков

3.3. Модуль криптографии и наложения штампа ЭЦП (CryptoJS / SHA-256)

Реализует алгоритмический расчет SHA-256 хеша структуры УП, валидацию открытых сертификатов УЦ Федерального Казначейства и наложение официального синего гербового штампа ЭЦП.

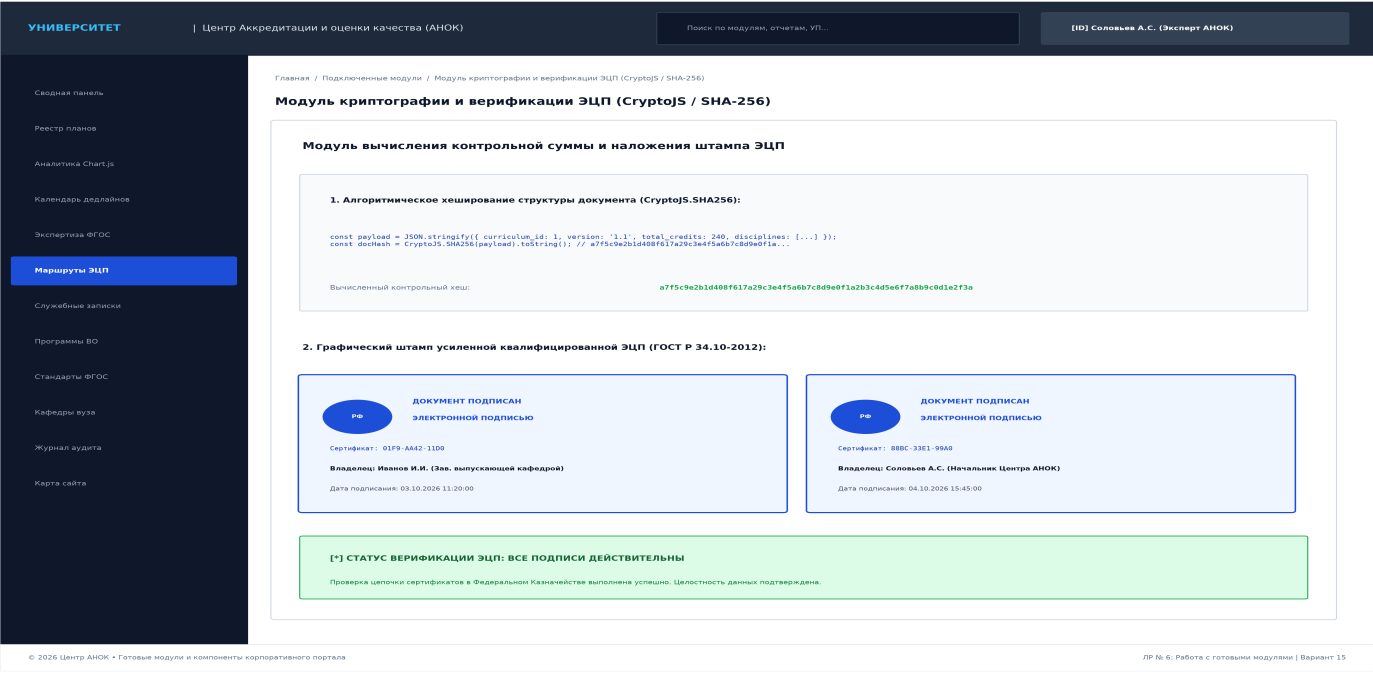


Рисунок 4 — Модуль криптографического хеширования SHA-256 и штампа ЭЦП по ГОСТ

3.4. Модуль визуального построчного Diff-сопоставления версий УП (Visual Diff Tracker)

Интерактивное двухколоночное сравнение версий учебного плана с цветовой индикацией изменений (красным — удаленные/замененные поля, зеленым — актуализированные параметры) и контролем баланса 240 з.е.

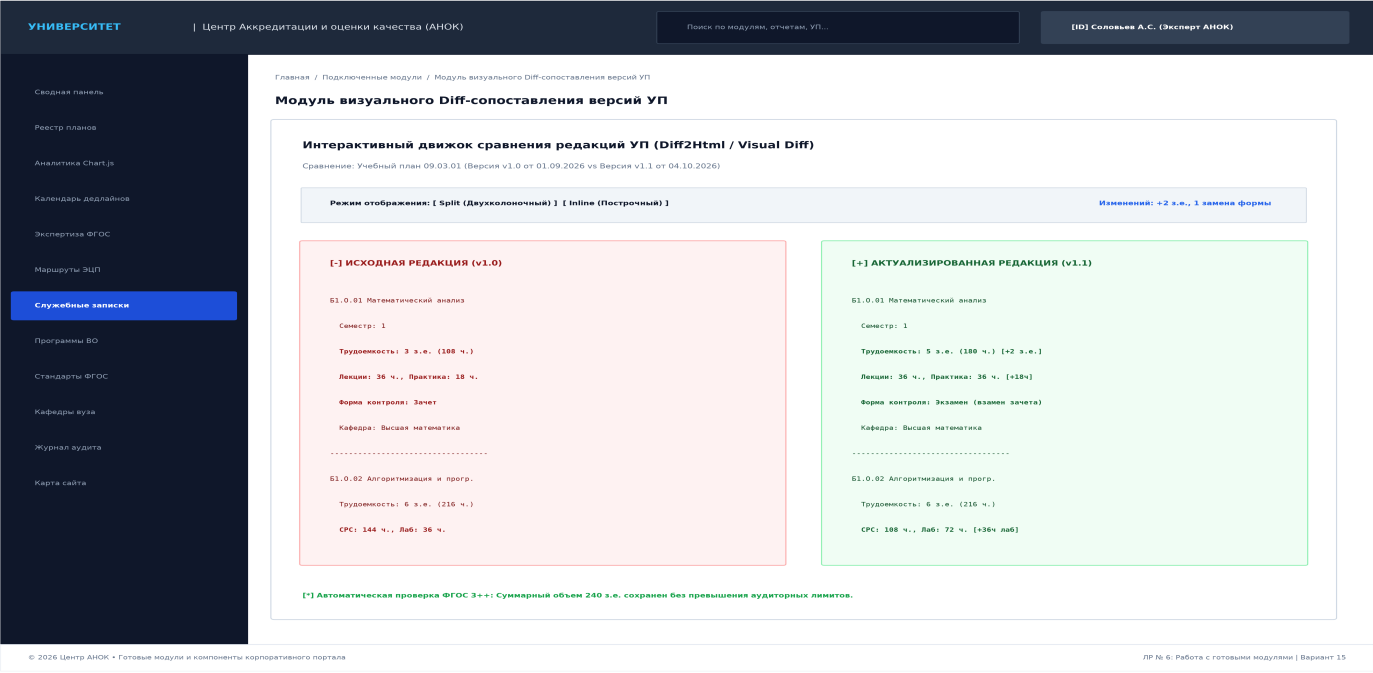


Рисунок 5 — Модуль визуального построчного Diff-сопоставления редакций УП (v1.0 vs v1.1)

3.5. Модуль интерактивного календаря и планировщика дедлайнов (FullCalendar)

Отображает контрольные даты подачи служебных записок, сроки экспертизы АНОК, даты заседаний Ученого совета и критические дедлайны визирования.

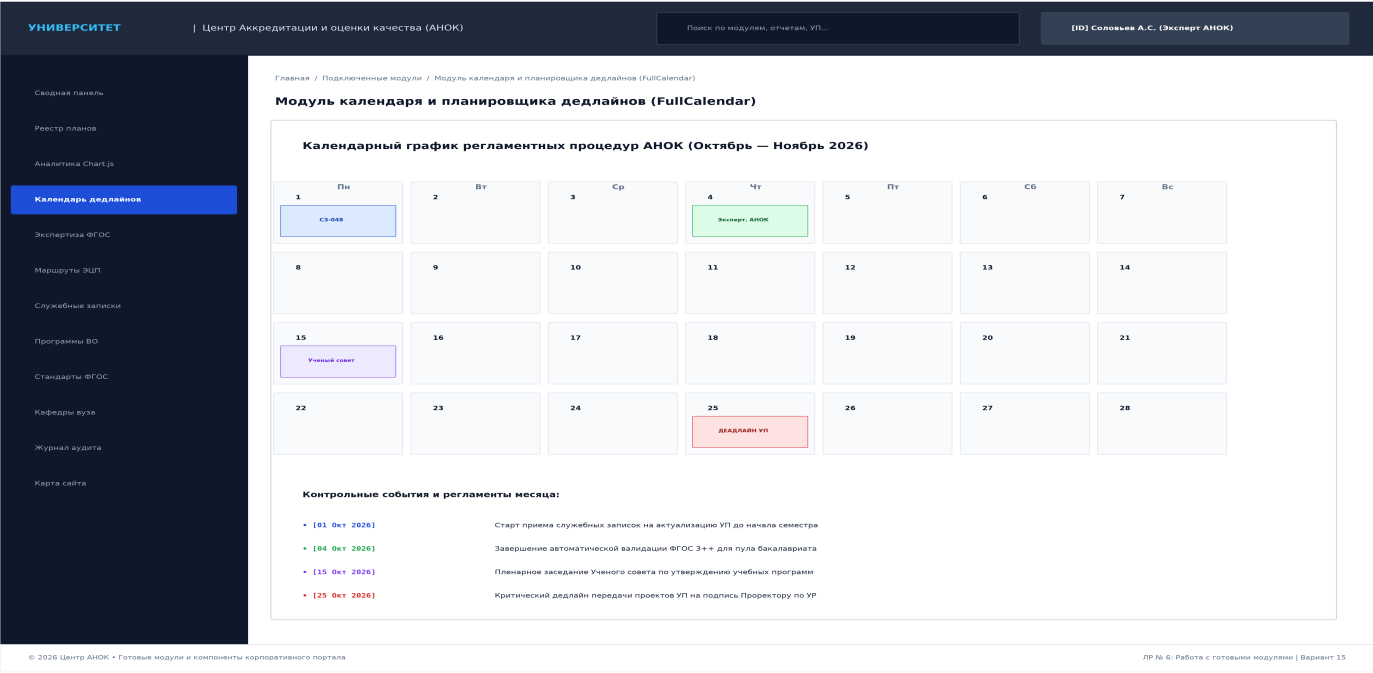


Рисунок 6 — Модуль календаря регламентных дедлайнов и заседаний Ученого совета

3.6. Модуль динамических таблиц, живого поиска и фильтрации (DataTables)

Обеспечивает живую клиентскую фильтрацию по подстроке, двунаправленную сортировку по любым колонкам и переключение пагинации реестра дисциплин без перезагрузки страницы.

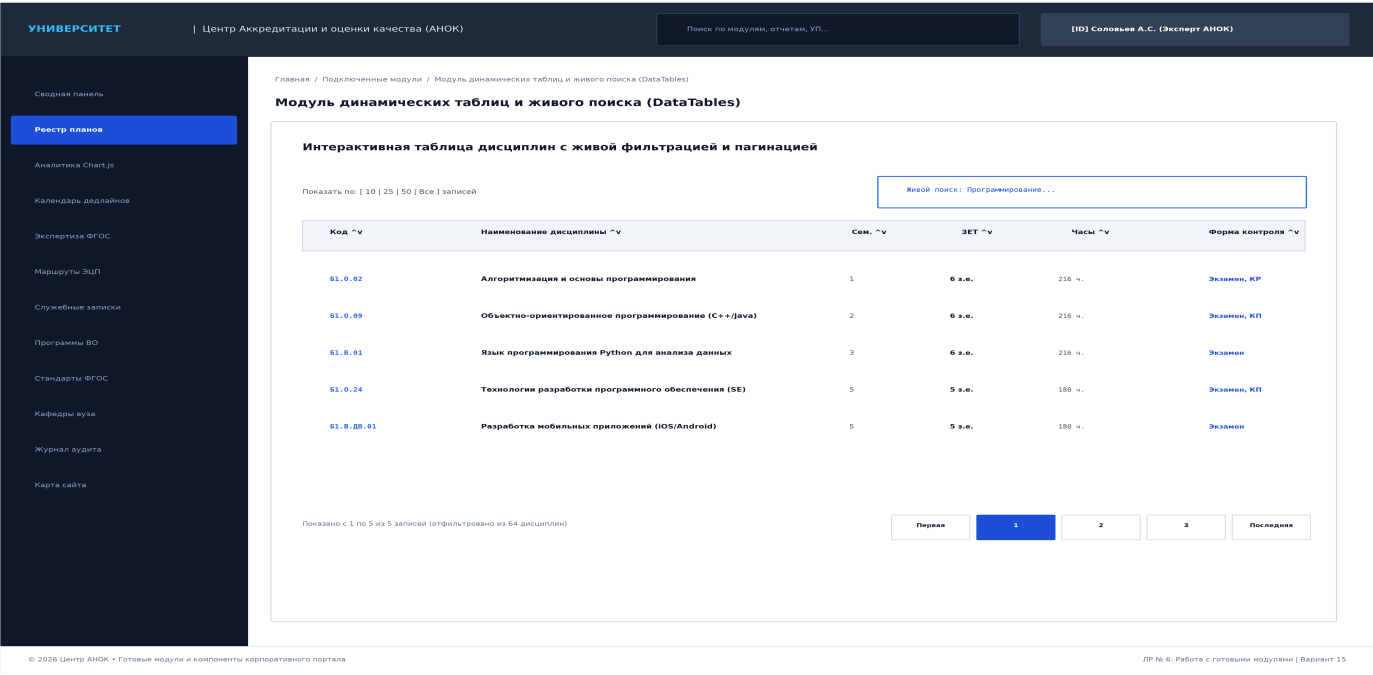


Рисунок 7 — Модуль динамических таблиц с мгновенным живым поиском и сортировкой

3.7. Модуль системных диалогов и интерактивных уведомлений (SweetAlert2 & Toastify)

Информирует пользователей о результатах валидации, статусах наложения ЭЦП и приближении нормативных дедлайнов через модальные окна и неблокирующие всплывающие тосты.

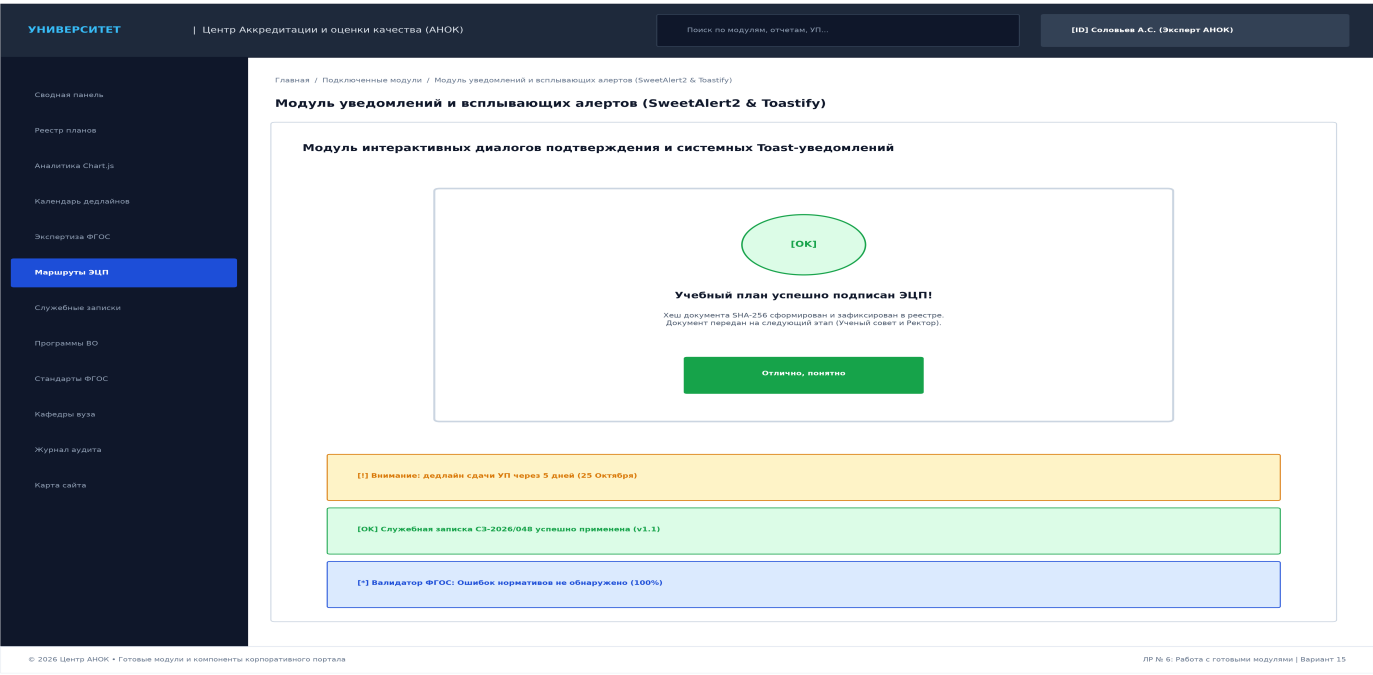


Рисунок 8 — Модуль модальных окон подтверждения ЭЦП и системных Toast-алертов

4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 6 к корпоративному portalу подключен и настроен современный стек готовых библиотек и компонентов (Chart.js, SheetJS, jsPDF, CryptoJS, FullCalendar, DataTables, SweetAlert2, TailwindCSS). Реализованы специализированные модули бизнес-логики: интерактивная аналитика ФГОС 3++, экспорт в Excel/PDF со штампом ЭЦП, криптографический расчет SHA-256, двухколоночный Diff-трекер, календарь дедлайнов и система всплывающих Toast-уведомлений. Подготовлен комплект из 8 графических макетов высокого разрешения и сформирован полный пакет отчетной документации (MD, DOCX, PDF). Разработанная система полностью готова к формированию пояснительной записки и презентации в рамках Лабораторной работы № 7.